Tender Document
Request for Proposal

WebGIS & Digital Monitoring Platform Development
SoESIS (Socio-Ecological Spatial Intelligence Systems)

Overview:

I. Latar Belakang
II. Tujuan
III. Lingkup Pekerjaan
IV. Metodologi
V. Keluaran
VI. Timeline
VII. Anggaran
VIII. Syarat Kualifikasi dan Pengalaman
IX. Kriteria Evaluasi Proposal
X. Ketentuan Pengajuan dokumen

19 Oktober 2026

Yayasan WWF Indonesia menantikan penerimaan proposal Anda dan menghargai minat Anda untuk berpartisipasi dalam kesempatan pengadaan yang kami selenggarakan.

Sincerely,

Armada Eras Pratama
Strategic Sourcing and Operations Manager

I. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, WWF-Indonesia (WWF-ID) telah mengelola berbagai data dan informasi berbasis spasial yang menjadi fondasi penting dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program konservasi. Data-data ini mencakup beragam tema mulai dari tutupan dan penggunaan lahan, restorasi ekosistem, keanekaragaman hayati, hingga rantai pasok komoditas. Pengelolaan dan pemanfaatan data tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di berbagai direktorat dalam WWF-ID baik *Forest and Wildlife*, *Marine and Fisheries*, maupun *Climate and Market Transformation* dalam setiap area, yang masing-masing memiliki pengalaman dan kapasitas dalam analisis spasial. Berbagai inisiatif berbasis spasial juga telah dikembangkan dan digunakan secara aktif oleh WWF-ID.

Pada isu perubahan tutupan dan penggunaan lahan, WWF terlibat dalam dan memanfaatkan platform seperti *Forest Foresight*, *Forest Watch Indonesia*, serta *Google Earth Engine* (*GEE*). Pada aspek restorasi, terdapat inisiatif *Reconnect+*, sementara untuk keanekaragaman hayati telah berkembang berbagai sistem dan dashboard seperti *IBI*, *OU Dashboard*, dan *SMART System*. Di sisi lain, untuk pelacakan komoditas, WWF mengembangkan Hamurni sebagai instrumen penting dalam mendukung transformasi pasar. Namun demikian, sebagian besar data dan sistem tersebut masih dikelola secara sektoral oleh masing-masing direktorat atau unit, sehingga integrasi dan pertukaran data antar direktorat belum optimal. Kondisi ini membatasi "liquiditas data" yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar informasi spasial dapat dimanfaatkan secara lintas isu dan menghasilkan dampak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis.

WWF-ID sebenarnya telah memulai langkah penting melalui pengembangan sistem manajemen data dan pengetahuan berbasis dashboard yang dikenal sebagai *Conscience* (*https://conscience.wwf.id/*). Namun hingga saat ini, sistem tersebut masih berfokus pada pengelolaan dokumen dan belum dirancang untuk mengakomodasi data spasial secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sebuah sistem data spasial terintegrasi yang berfungsi sebagai basis data bersama (*spatial database*) dan mampu menampilkan informasi spasial yang relevan, mudah diakses, dan dapat digunakan oleh seluruh level di WWF-ID. Selain sebagai sistem internal, platform ini juga perlu dirancang dengan lapisan *front-end* yang memungkinkan penyajian informasi spasial terpilih kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat memperkuat peran WWF-ID dalam mendukung pengambilan keputusan konservasi yang berbasis sains, transparan, dan kolaboratif.

WWF-ID telah menyelesaikan tahap perancangan sistem yang diberi nama *SoESIS* (*Socio-Ecological Spatial Intelligence Systems*). Gambaran umum rancangan *SoESIS* adalah sebagai berikut:

1. **Fungsi utama**: repositori terpusat data spasial dan atribut-spasial lintas direktorat; *Sharing Hub* dengan pengendalian akses; serta visualisasi melalui WebGIS dan *map dashboard* interaktif untuk analisis dan publikasi.
2. **Arsitektur berlapis**: *Data Layer* (*spatial database*, *file storage*, *metadata repository*, konektor data eksternal), *Backend Core* (penyimpanan, manajemen pengguna, pemrosesan data), *Hub System* (katalog, pengelolaan berbagi data, *map viewer*), dan *Frontend* (dashboard publik, visualisasi data, dan tampilan proyek).
3. **Empat modul**: Penyimpanan Data, *Sharing Data Hub*, *Map Dashboard*, dan *User Management System*.
4. **Pengguna**: enam peran, yaitu *Super Admin*, *Data Curator*, *Data Access Approver, Internal User* (staf WWF-ID), *External Partner* (mitra, peneliti, donor), dan *Public User* (tanpa akun).

5. **Data dan standar**: format Shapefile, GeoTIFF, GeoJSON, KML, CSV, serta dokumen pendukung PDF/JPEG; metadata mengikuti ISO 19115 (dan Darwin Core untuk data keanekaragaman hayati); menerapkan prinsip FAIR dan standar OGC.
6. **Integrasi**: SSO Microsoft Entra ID untuk staf WWF-ID, platform pengumpulan data eksternal (mis. Mermaid, KoBoToolbox), serta layanan peta pemerintah melalui OGC WMS/WFS.

Dokumen rancangan rinci (kebutuhan bisnis, spesifikasi perangkat lunak, rancangan basis data, dan mockup antarmuka) merupakan dokumen internal WWF-ID dan akan diberikan kepada penyedia terpilih setelah penandatanganan kontrak dan perjanjian kerahasiaan (*NDA*).

II. Tujuan

Tujuan Umum

Pembangunan WebGIS & *Platform Digital Monitoring*

Membangun sistem *SoESIS* secara utuh sebagai repositori data spasial terpusat WWF-ID, mulai dari fondasi penyimpanan dan berbagi data berbasis cloud hingga antarmuka visualisasi dan publikasi berupa map dashboard interaktif untuk analisis dan publikasi.

Tujuan Spesifik:

1. Membuat sistem terpusat untuk mengelola data konservasi satwa liar lintas program dan wilayah
2. Membuat sistem dengan jaminan kualitas, keamanan, dan konsistensi data
3. Menyediakan visualisasi spasial berbasis peta untuk analisa dan publikasi
4. Membuat system yang dirancang sebagai *Data Repository* + *Data Hub* + *Map Dashboard* yang terintegrasi
5. Membuat Sistem repositori terintegrasi untuk mengelola data WWF-ID dengan prinsip *FAIR* (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) yang mendukung kolaborasi internal, eksternal, dan publikasi data yang aman
6. Membangun sistem berbasis web (*web-based application*) yang responsif dan dapat diakses melalui browser modern pada perangkat desktop maupun mobile.

III. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia jasa akan membangun *SoESIS* sesuai gambaran rancangan pada Bab I dan ruang lingkup di bawah ini. Setelah kontrak ditandatangani, WWF-ID akan menyerahkan dokumen rancangan rinci (*Business Requirement Document* dan *Software Requirement Specifications*) yang menjadi acuan utama pelaksanaan.

A. Pembangunan Website

1. *Spatial Data Storage* & *Ingestion* – Mengembangkan sistem penyimpanan dan ingestion data spasial, termasuk upload, validasi, preprocessing, dan konversi format *Shapefile*, GeoTIFF, serta format spasial lainnya menggunakan GDAL *Engine*.
2. *Data Catalog* & *Metadata* – Mengembangkan Data Catalog untuk pencatatan, pencarian, dan pengelolaan metadata data spasial secara terstruktur
3. *Data Sharing* & *Access* – Mengembangkan mekanisme *data sharing*, *preview*, *download*, dan *controlled access* berdasarkan hak akses pengguna.
4. Legalitas & *Data Classification* – Mengimplementasikan klasifikasi dan filtering berdasarkan legalitas, sensitivitas, *ownership*, dan hak penggunaan data

5. *User Management* & RBAC – Mengembangkan *User Management System* dengan *Role-Based Access Control* (*RBAC*) untuk mengatur hak akses pengguna dan data.
6. *SSO* & *Audit Trail* – Mengintegrasikan *Single Sign-On* (*SSO*) serta sistem *audit trail*/*activity logging* untuk keamanan dan akuntabilitas penggunaan sistem.
7. *Backend API*, *Testing*, & *Deployment* – Mengembangkan backend API/services, melakukan testing dan integrasi antar-modul, serta deployment sistem secara menyeluruh hingga siap digunakan.
8. Bahasa Antarmuka & Data – Antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (*bilingual*, dapat dipilih pengguna), mencakup menu, formulir, dan notifikasi email. Isi metadata dataset mengikuti bahasa yang diinput pengguna, dengan struktur metadata mengikuti standar ISO 19115 (dan Darwin Core untuk data keanekaragaman hayati).
9. Keamanan Sistem – Menerapkan praktik keamanan pengembangan perangkat lunak, minimal: HTTPS/TLS 1.2+, autentikasi berbasis token, *hashing password* (*bcrypt*), tautan unduhan berbatas waktu untuk data terbatas, proteksi endpoint berbasis RBAC, validasi input sisi server, rate limiting, dan prinsip least privilege. Sebelum rilis produksi, sistem wajib lulus pengujian keamanan aplikasi dinamis (DAST, mis. OWASP ZAP) dengan acuan OWASP Top 10, dan hasilnya dilaporkan kepada WWF-ID.
10. Katalog Publik & Map Viewer – Menyediakan katalog publik tanpa login dengan pencarian dan filter (kata kunci, wilayah, tema, tipe data), halaman detail dataset beserta metadata, serta map viewer untuk pratinjau layer.
11. Alur Kurasi Data – Mengembangkan alur status dataset (draft, siap kurasi, terverifikasi/ditolak, dipublikasikan), ekstraksi metadata otomatis berbasis antrean (*queue*), notifikasi kepada *data curator*, dan panel kurasi.
12. Registrasi Mitra & Login – Menyediakan login lokal (email/password) beserta pendaftaran dan verifikasi akun mitra eksternal, serta login SSO Microsoft Entra ID untuk staf WWF-ID.
13. *API* & Interoperabilitas – Menyediakan *REST API* terdokumentasi (*OpenAPI*/*Swagger*) dan mendukung konsumsi layer OGC WMS/WFS dari layanan eksternal.
14. *Map Dashboard Builder* – Mengembangkan kanvas pembuatan dashboard peta dengan pengaturan layer, style, widget statistik, dan grafik untuk dashboard personal mitra dan dashboard proyek internal.
15. Map Dashboard Publik & Kontrol Publikasi – Menyediakan galeri dan *viewer dashboard* peta publik, pengaturan publikasi dashboard (internal/publik) dengan validasi branding WWF sebelum dipublikasikan, serta dashboard eksekutif.
16. Portal Publik – Mengembangkan landing page portal publik dengan peta interaktif dan statistik ringkasan sesuai identitas visual WWF.
17. Integrasi Platform Eksternal – Mengimplementasikan konektor *API* dengan platform eksternal (minimal Mermaid dan KoBoToolbox), termasuk sinkronisasi data dan alternatif unggah berkas apabila API tidak stabil.
18. *Story Map* – Mengembangkan fitur *Story Map* untuk penyajian narasi berbasis peta bagi publikasi informasi konservasi.
19. Teknologi – WWF-ID menetapkan teknologi acuan berikut: Laravel/PHP, React.js, OpenLayers, PostgreSQL 15 + PostGIS 3.4, GDAL, S3-compatible storage, dan Nginx.

Teknologi alternatif dapat diusulkan dengan justifikasi teknis tanpa mengurangi kebutuhan fungsional.

20. *Deployment* & Infrastruktur – Infrastruktur cloud untuk SoESIS disediakan oleh WWF-ID melalui pengadaan terpisah, sehingga tidak termasuk dalam lingkup dan nilai pekerjaan pengembangan ini. Spesifikasi minimal *cloud instance production* yang akan disediakan WWF-ID adalah: sistem operasi Ubuntu Server 24.04 LTS atau 26.04 LTS, 8 vCPU, RAM 16 GB, dan storage SSD 500 GB.
    Penyedia bertanggung jawab melakukan deployment ke lingkungan staging dan production pada infrastruktur tersebut, termasuk konfigurasi *cloud instance*, konfigurasi backup database, pengelolaan environment, serta penyusunan dokumentasi instalasi dan *deployment*.
21. Pelatihan & Transfer Pengetahuan – Menyelenggarakan pelatihan bagi *Super Admin*, *Data Curator*, *Data Access Approver*, dan pengguna internal, serta transfer pengetahuan teknis kepada tim IT/GIS WWF-ID. Segala akomodasi dan transportasi (jika ada) untuk sesi pelatihan & transfer pengetahuan akan menjadi tanggungan WWF-ID.
22. Dokumentasi & Serah Terima – Menyerahkan *source code* lengkap (repositori Git), dokumentasi teknis (arsitektur, basis data, API), user manual, dan panduan administrator. Seluruh source code dan hak kekayaan intelektual atas sistem menjadi milik WWF-ID.

B. *After Sales Service* (Masa Garansi & Pemeliharaan)

Penyedia wajib memberikan layanan purna jual berupa masa garansi selama 3 (tiga) bulan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST), yang mencakup:

1. Perbaikan bug/kesalahan sistem tanpa biaya tambahan, dengan waktu respons maksimal 1x24 jam untuk gangguan kritis dan 3 hari kerja untuk gangguan non-kritis;
2. Layanan konsultasi dan *troubleshooting* melalui email, telepon, atau pertemuan daring;
3. Pembaruan keamanan (*security patch*) atas komponen sistem yang dikembangkan;
4. Pendampingan teknis bagi tim WWF-ID dalam pengoperasian sistem.

Pengembangan fitur baru di luar lingkup kontrak tidak termasuk dalam masa garansi.

IV. Metodologi

Peserta tender diharapkan mengusulkan metodologi pengembangan yang terstruktur dan iteratif. WWF-ID merekomendasikan pendekatan *Agile* (*Scrum*) dengan sprint dua mingguan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. ***Inception* & Review Dokumen** – *kick-off meeting*, review dokumen rancangan rinci dari WWF-ID, gap analysis, penyusunan implementation plan dan *product backlog*.
2. **Desain Teknis** – finalisasi arsitektur, basis data, spesifikasi API, serta desain *UI*/*UX* final sesuai identitas visual WWF.
3. **Pengembangan Iteratif (*Sprint*)** – pengembangan per modul dengan demo di akhir setiap sprint kepada tim WWF-ID untuk mendapatkan umpan balik.
4. **Pengujian** – unit test, integration test, pengujian keamanan (*DAST*), dan *User Acceptance Test* (*UAT*) bersama perwakilan direktorat.
5. ***Deployment* & *Go-Live*** – deployment dari staging ke produksi serta input data awal.

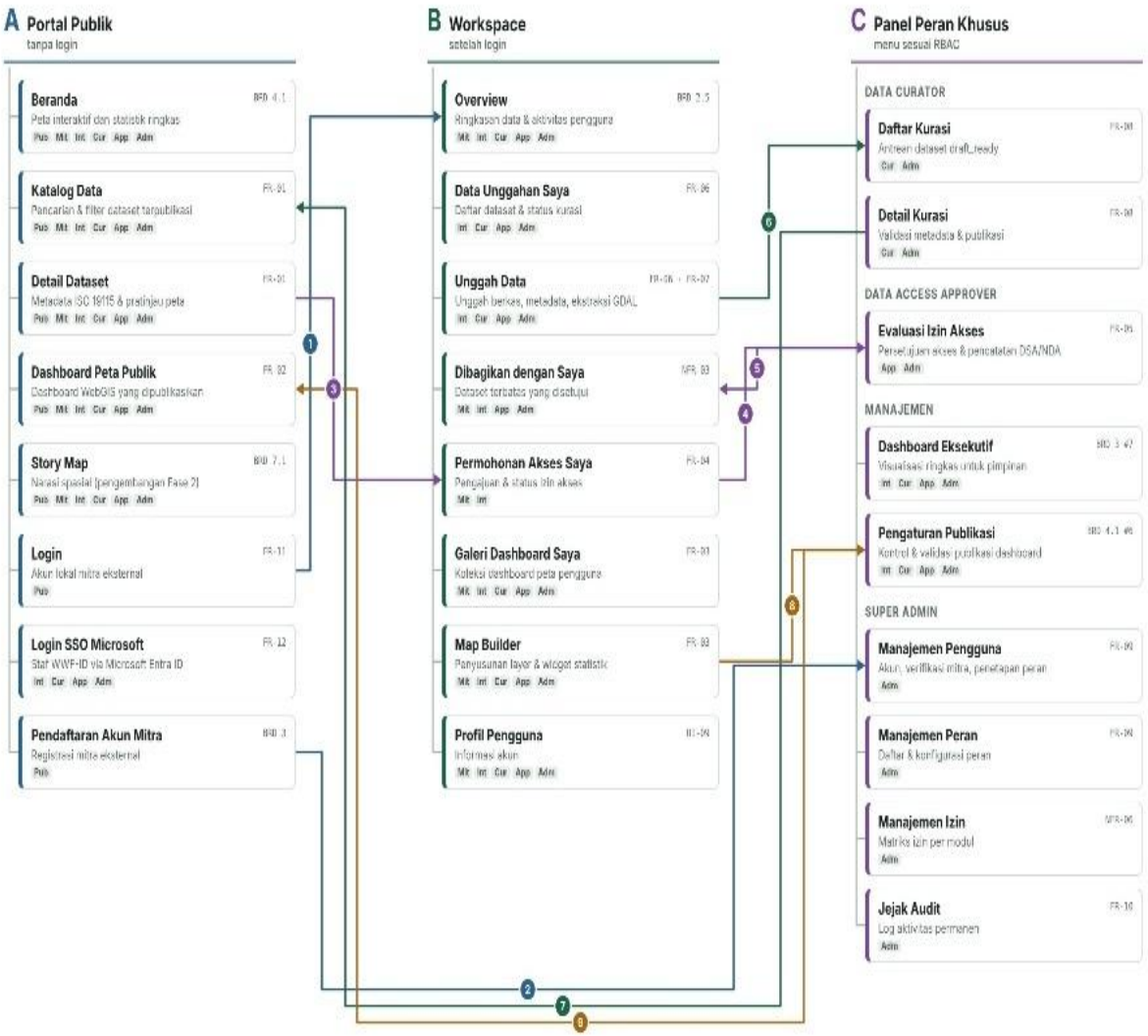
6. **Pelatihan, Serah Terima & Garansi** – pelatihan pengguna dan admin, penyerahan source code dan dokumentasi, serta dimulainya masa garansi.

Pengembangan disarankan dimulai dari fondasi sistem (penyimpanan data, manajemen pengguna, dan *sharing hub*) sebelum komponen visualisasi dan publikasi, dengan *UAT* yang direncanakan dilakukan secara online pada setiap *milestone* utama.

Selama pelaksanaan, penyedia wajib menggunakan repositori kode (Git) yang dapat diakses WWF-ID dan alat manajemen proyek untuk memantau progres pekerjaan.

Sitemap Sistem SoESIS

Struktur halaman dan alur navigasi antarperan · Socio-Ecological Spatial Intelligence Systems, WWF Indonesia · mengacu pada BRD dan SRS v1.0 (28 Juni 2026)



Alur antarhalaman

1. Login akun lokal atau SSO Microsoft berhasil, pengguna masuk ke Overview sesuai perannya (FR-11, FR-12)
2. Pendaftaran mitra eksternal diverifikasi oleh Super Admin sebelum akun aktif
3. Dataset terbatas diajukan melalui formulir permohonan akses (FR-04)
4. Permohonan dievaluasi oleh Data Access Approver beserta catatan keputusan (FR-05)
5. Permohonan disetujui dan DSA/NDA tercatat, dataset tersedia untuk diunduh melalui tautan aman berbatas waktu
6. Berkas diunggah, metadata diekstraksi otomatis oleh GDAL, Data Curator menerima notifikasi (FR-06, FR-07)
7. Dataset yang lolos kurasi dipublikasikan dan tampil di Katalog Data (FR-08)
8. Dashboard yang akan dipublikasikan melalui kontrol publikasi dan validasi branding WWF-ID
9. Dashboard yang disetujui tampil di Dashboard Peta Publik (FR-02)

Jenis alur

- Autentikasi & akun
- Berbagi data & izin akses
- Pengelolaan & kurasi data
- Visualisasi & publikasi dashboard

Peran pengguna (RBAC)

Pub	Public User, tanpa akun
Mit	External Partner (NGO, peneliti, donor) dengan akun terverifikasi
Int	Internal User, staf WWF-ID melalui SSO Microsoft
Cur	Data Curator, validasi dan publikasi dataset
App	Data Access Approver, keputusan permohonan akses
Adm	Super Admin, pengguna, peran, izin, dan audit

Kode di kanan atas tiap halaman merujuk ke kebutuhan fungsional (FR) di SRS atau butir BRD terkait. Label peran menunjukkan pengguna yang dapat mengakses halaman tersebut sesuai matriks hak akses BRD bab 3.

Daftar Fitur (*Features*)

No	Fitur	Modul	Deskripsi Singkat
1	Unggah Data	Penyimpanan	Unggah berkas spasial dan atribut ke S3-compatible storage
2	Ekstraksi Metadata Otomatis	Penyimpanan	Proses GDAL asinkron dan notifikasi ke Data Curator
3	Kurasi & Validasi Metadata	Penyimpanan	Verifikasi dataset sebelum tampil di katalog
4	Katalog Publik & *Map Viewer*	Sharing Hub	Jelajah, cari, filter, dan pratinjau dataset tanpa login
5	Permohonan & Evaluasi Akses	Sharing Hub	Formulir permohonan, approve/reject, notifikasi email
6	DSA/NDA Digital	Sharing Hub	Pencatatan perjanjian berbagi data dalam sistem
7	REST API & OGC WMS/WFS	Sharing Hub	API terdokumentasi dan konsumsi layer WMS/WFS
8	Manajemen Pengguna & Peran	User Mgmt	Pengelolaan akun dan penetapan enam peran
9	Login Lokal & SSO	User Mgmt	Login email/password dan SSO Microsoft Entra ID
10	Audit Trail	User Mgmt	Pencatatan dan filter aksi sensitif
11	Dashboard Builder	Map Dashboard	Dashboard peta personal dan proyek dengan widget
12	Dashboard Publik & Kontrol Publikasi	Map Dashboard	Publikasi internal/publik dengan validasi branding
13	Dashboard Eksekutif	Map Dashboard	Ringkasan visual untuk manajemen
14	Portal Publik (Landing Page)	Map Dashboard	Peta interaktif dan statistik ringkasan
15	Integrasi Mermaid/KoBoToolbox	Sharing Hub	Konektor API platform eksternal
16	*Story Map*	Map Dashboard	Narasi berbasis peta untuk publikasi

V. Keluaran

Terbangunnya sistem *SoESIS* secara utuh dan siap digunakan, yang terdiri dari:

A. *Backend* dan Hub Sistem

1. Modul Penyimpanan Data – unggah berkas (Shapefile, GeoTIFF, GeoJSON, KML, CSV; PDF/JPEG sebagai dokumen pendukung), ingestion pipeline, ekstraksi metadata otomatis (GDAL Engine), penyimpanan S3-compatible, dan alur kurasi
2. Modul Sharing Data Hub – katalog data & metadata browser (ISO 19115), pencarian & filter, map viewer pratinjau, tingkat akses, permohonan & persetujuan akses, notifikasi email, pencatatan DSA/NDA, dan filter legalitas data

3. Modul User Management System – RBAC enam peran, login lokal & SSO Microsoft Entra ID, registrasi mitra, dan audit trail yang tidak dapat dihapus
4. REST API terdokumentasi dan dukungan OGC WMS/WFS

B. Visualisasi dan Publikasi

5. Modul Map Dashboard – Dashboard Builder (layer, style, widget statistik & grafik), dashboard personal mitra dan dashboard proyek internal
6. Map dashboard publik, kontrol publikasi (internal/publik) dengan validasi branding, dashboard eksekutif, dan portal publik (landing page
7. Integrasi platform eksternal (minimal Mermaid dan KoBoToolbox)
8. Fitur *Story Map*

Dokumen pendukung: laporan pendahuluan (*inception report* & *implementation plan*), dokumen desain teknis, laporan kemajuan, laporan hasil pengujian (*UAT* & keamanan), *source code*, dokumentasi *API*, *user manual* & panduan admin, materi pelatihan, serta laporan akhir dan BAST.

Keluaran	Deskripsi	Target Waktu
Keluaran 1	Inception report (Rencana kerja dan fiksasi, klarifikasi BRD & SRS)	Bulan ke-1
Keluaran 2	Laporan pengembangan modul inti (User Management, Penyimpanan Data & Kurasi, Sharing Hub, Audit Trail)	Bulan ke-5
Keluaran 3	Laporan pengembangan modul visualisasi & integrasi (Katalog, WebGIS, Map Dashboard, Integrasi API Eksternal), pengujian menyeluruh, uji keamanan & UAT akhir	Bulan ke-8
Keluaran 4	Laporan deployment production, pelatihan, serah terima (source code, dokumentasi, akses) & BAST	Bulan ke-10

VI. Durasi

- **Timeline Proses Tender**

Kegiatan	Tanggal
Advertisement dan pernyataan minat	19 Okt 2026
Rapat Penjelasan Pekerjaan (Pre-Bid Conference/Aanwijzing) Akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada tautan berikut: https://wwf.zoom.us/meeting/register/oEGyfbU6Sb2sWFAN7fKmGw *Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan menerima email konfirmasi yang berisi informasi untuk bergabung dalam rapat*.	27 Okt 2026
Batas akhir pemasukan proposal	2 Nov 2026
Evaluasi	3-6 Nov 2026
Interview/Demo	9-11 Nov 2026

Pengumuman pemenang	13 Nov 2026
Pengikatan kontrak	13-20 Nov 2026

- **Timeline Implementasi**

Agenda	Nov 26				Des 26				Jan 27				Feb 27				Mar 27				Apr 27				Mei 27				Jun 27				Jul 27				Agu 27			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penandatanganan kontrak, NDA & kick-off meeting																																								
Inception & Laporan Pendahuluan																																								
Desain teknis & UI/UX																																								
Penyiapan infrastruktur & environment																																								
Modul User Management (RBAC, SSO, audit trail)																																								
Modul Penyimpanan Data & alur kurasi																																								
Modul Sharing Data Hub, REST API & OGC WMS/WFS																																								
UAT backend & hub sistem																																								
Modul Map Dashboard (Dashboard Builder)																																								
Dashboard publik, kontrol publikasi, dashboard eksekutif & portal publik																																								
Integrasi Mermaid/KoBoToolbox & Story Map																																								
Pengujian menyeluruh, uji keamanan & UAT akhir																																								
Deployment produksi, input data awal & pelatihan																																								
Pendampingan pasca go-live																																								
Serah terima & BAST																																								
Laporan kemajuan & rapat koordinasi bulanan																																								

Keterangan:

1. Jadwal pelaksanaan dapat disesuaikan setelah selesainya proses pengadaan.
2. Kolom 1–4 menunjukkan minggu pada setiap bulan; sel hijau menunjukkan periode pelaksanaan kegiatan. Bulan pelaksanaan bersifat indikatif dan menyesuaikan tanggal penandatanganan kontrak. Peserta dapat mengusulkan susunan kegiatan yang berbeda dengan total durasi tidak melebihi 10 (sepuluh) bulan.
3. Penyedia Jasa wajib melakukan revisi (maksimal dua kali) dan memfinalisasi setiap hasil pekerjaan berdasarkan masukan yang diterima dari WWF-ID sebelum penerimaan hasil pekerjaan tersebut.

VII. Anggaran

Seluruh biaya harus dinyatakan sebagai biaya satu kali (*one-time costs*). Anggaran yang diajukan tidak boleh melebihi Rp 400.000.000. Setiap proposal wajib mencantumkan biaya yang diusulkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup proyek, termasuk namun tidak terbatas pada PPN, pajak lainnya, peralatan, perlengkapan, transportasi, konsumsi, akomodasi, dan biaya terkait lainnya, mengingat anggaran tersebut merupakan total dana yang tersedia.

Pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah WWF-ID menyetujui tagihan, dan bergantung pada pemenuhan serta kualitas layanan yang telah diserahkan dan disetujui oleh WWF-ID.

Termin Pembayaran	Terms
Pembayaran pertama: *Inception report*	20%
Pembayaran kedua: Laporan *Modul User Management*	30%
Pembayaran ketiga: Laporan Pengujian menyeluruh, uji keamanan, & UAT akhir	20%
Pembayaran keempat: Laporan BAST	30%

VIII. Kualifikasi

Proyek ini membutuhkan penyedia jasa yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam mengenai konteks lokal. Beberapa kualifikasi minimum yang harus dipenuhi adalah:

1. Penyedia jasa harus berbentuk badan hukum—baik berupa organisasi, firma, institusi, maupun konsorsium—dengan minimal tiga (3) tahun pengalaman yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, pengembangan sistem informasi, WebGIS, *spatial data infrastructure*, data *management platform*, atau sistem informasi geografis. Rekam jejak dengan minimal dua (2) sistem/platform berbasis WebGIS, *spatial database*, *data repository*, atau *data hub*, dengan minimal satu sistem telah digunakan secara operasional dan dapat dibuktikan.

   Kompetensi yang melekat pada entitas

   1) GIS & *Spatial Data Expertise* – Memiliki kompetensi dalam PostgreSQL/PostGIS, GDAL/OGR, GeoServer atau *equivalent*, *spatial data processing*, serta pengelolaan format Shapefile, GeoTIFF, GeoJSON, dan data spasial lainnya.
   2) *Software* & *System Development* – Memiliki kapasitas dalam *backend development*, *REST API*, *database architecture*, *system integration*, serta pengembangan aplikasi berbasis web yang scalable dan secure.
   3) *Data Governance* & *Security* – Memiliki pengalaman dalam metadata management, data cataloguing, RBAC, SSO, *authentication*, *audit trail*, *data security*, dan *data governance*.
   4) *Interoperability* & *Standards* – Memahami dan mampu menerapkan standar FAIR Data, OGC standards, serta mekanisme API/interoperability untuk integrasi dengan sistem dan platform eksternal.
   5) *Familiarity with Technology Stack* – Diutamakan memiliki pengalaman dengan teknologi acuan dalam dokumen ini (Laravel/PHP, React.js, OpenLayers, PostgreSQL/PostGIS, GDAL, S3-compatible storage) serta integrasi SSO Microsoft Entra ID (OAuth2).

2. Jika Peserta Tender merupakan gabungan badan hukum yang akan atau telah membentuk konsorsium, mereka wajib menegaskan dalam dokumen penawaran bahwa:
    i. Mereka menunjuk satu pihak sebagai entitas pemimpin yang memiliki wewenang sah untuk mengikat secara hukum seluruh anggota konsorsium; penunjukan ini harus dibuktikan dengan perjanjian yang ditandatangani secara sah oleh para pihak terkait dan dilampirkan bersama dokumen penawaran;
    ii. Jika terpilih sebagai pemenang, kontrak akan dibuat antara WWF-ID dan entitas pemimpin yang telah ditunjuk tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama seluruh entitas anggota konsorsium.

Selain itu, penyedia jasa yang terpilih harus menunjukkan dalam dokumen pengajuannya bahwa mereka memiliki sumber daya personel dengan pengalaman yang dipersyaratkan, serta menyerahkan CV dan portofolio terperinci yang mencakup kategori dan persyaratan berikut:

1. *Project Manager*/*Team Leader* – Minimal S1 bidang Teknik Informatika, Sistem Informasi, atau terkait, dengan pengalaman minimal 3 tahun mengelola proyek pengembangan sistem informasi.
2. *GIS*/*Spatial Data Specialist* – Minimal S1 bidang Geografi, Geodesi, Kehutanan, atau terkait, dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang GIS/data spasial.
3. *Backend Developer* – Minimal S1 bidang Teknik Informatika, Ilmu Komputer, atau terkait, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam pengembangan backend.
4. *Database Engineer* – Minimal S1 bidang Teknik Informatika, Sistem Informasi, atau terkait, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam pengelolaan database.
5. *UI*/*UX* atau *Frontend Developer* – Minimal S1 bidang Teknik Informatika, Desain Komunikasi Visual, atau terkait, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam pengembangan antarmuka web.
6. *DevOps*/*Cloud Engineer* – Minimal S1 bidang Teknik Informatika, Teknik Komputer, atau terkait, dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam pengelolaan server/cloud.
7. *Technical Support* – Minimal D3 bidang Teknik Informatika atau terkait, dengan pengalaman minimal 1 tahun di bidang dukungan teknis.

Syarat mutlak

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang relevan dengan aktivitas pemrograman komputer, konsultasi komputer, atau pengolahan data.
2. Memiliki NPWP badan/ Perusahaan/Institusi
3. Tidak sedang pailit atau dalam pengawasan pengadilan, serta tidak sedang dikenai sanksi/daftar hitam oleh organisasi mana pun.
4. Bersedia menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan.
5. Sanggup menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) bulan sejak kontrak ditandatangani dan memberikan masa garansi 3 (tiga) bulan setelah BAST.
6. Bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreemnet*) dan menyerahkan seluruh *source code* serta hak kekayaan intelektual atas sistem kepada WWF-ID.
7. Baik secara entitas ataupun tim yang diajukan tidak terlibat dalam penyusunan BRD dan SRS.

Catatan:

1. Struktur dan komposisi personel sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini merupakan usulan minimum dari WWF-ID untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan tugas tersebut.
2. Satu personel tidak merangkap lebih dari dua posisi.
3. Peserta tender diperbolehkan mengusulkan struktur tim yang berbeda atau personel tambahan, dengan syarat mereka dapat memberikan justifikasi yang memadai bahwa komposisi tersebut mampu memenuhi atau melampaui persyaratan serta kompleksitas pekerjaan yang dimaksud.
4. Personel yang diusulkan dalam proposal haruslah mereka yang akan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan tugas. Penyedia jasa wajib memastikan ketersediaan dan komitmen personel tersebut selama periode pelaksanaan tugas.
5. Segala perubahan terhadap personel kunci yang telah disetujui, termasuk namun tidak terbatas pada Ketua Tim (*Project Manager*/*Team Leader*), harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari WWF-ID.
6. Dalam hal terjadi penggantian personel, penyedia jasa wajib mengusulkan kandidat pengganti dengan kualifikasi dan pengalaman yang setara atau lebih tinggi, serta memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap kualitas dan jadwal pelaksanaan tugas.

IX. Kriteria Evaluasi Proposal

Evaluasi proposal akan dilakukan berdasarkan prinsip nilai terbaik atas biaya yang dikeluarkan, dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun finansial. Proses evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap: evaluasi teknis dan evaluasi finansial.

1. Evaluasi Teknis (bobot: 70%)

Proposal teknis akan dievaluasi berdasarkan kriteria berikut:

No	Kriteria	Bobot
1	Kualifikasi entitas	10%
2	Kualifikasi tim	30%
3	Metodologi, Kesesuaiannya dengan Kondisi, dan Ketepatan Waktu Rencana Pelaksanaan	30%
4	Presentasi dan demo/*PoC* (*Proof of Concept*), pendekatan metodologi dari penawar, pendekatan teknis, serta rencana implementasi.	30%

Catatan:

Hanya peserta tender yang memperoleh nilai minimal 49 poin (70% dari 70) yang akan diminta untuk melakukan presentasi.

2. Evaluasi Keuangan (bobot: 30%)

Proposal keuangan dari peserta yang lolos evaluasi teknis akan dievaluasi berdasarkan kewajaran biaya dan efisiensi anggaran.

Financial Score = (Lowest Price / Offering Price) × 30%

3. **Evaluasi keseluruhan (100%)**
   Skor akhir akan dihitung menggunakan rumus berikut ini:

Total Score = Technical Score + Financial Score

X. Penyampaian Proposal

Ini memuat persyaratan untuk proses yang terbuka dan kompetitif. Proposal akan diterima hingga batas waktu penerimaan penawaran yang tercantum dalam jadwal RfP pada subbab **IV dan XI**.
Setiap proposal yang diterima setelah tanggal dan waktu yang telah ditetapkan akan ditolak.

Proposal tersebut harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh evaluator WWF-ID untuk menilai penawaran Anda. Peserta tender wajib menyerahkan:

A. Formulir/dokumen

Peserta tender diminta untuk mengunduh, mengisi, dan mengirimkan kembali formulir-formulir berikut kepada WWF-ID:

1. Formulir Pengajuan Proposal yang telah diisi lengkap dan ditandatangani dengan sah.
2. Surat Pernyataan Komitmen yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh masing-masing personel.
3. Daftar personel kunci yang akan terlibat dalam pekerjaan beserta riwayat hidup (CV) mereka dalam format standar.
4. Formulir Konsorsium, jika relevan.

B. Proposal Teknis

Peserta tender dapat menggunakan templat proposal teknis mereka sendiri untuk menjelaskan hal-hal berikut:

1. Profil Perusahaan – Gambaran umum organisasi, termasuk jenis usaha, kompetensi inti, dan bidang keahlian yang relevan.
2. Rekam Jejak yang Relevan – Daftar klien yang pernah menerima layanan serupa dari peserta tender, termasuk deskripsi lingkup kontrak, durasi kontrak, nilai kontrak, serta detail kontak referensi (nama, alamat email, dan nomor telepon).
3. Kerangka Analisis dan Pendekatan – Usulan kerangka analisis dan pendekatan yang dirancang khusus untuk melaksanakan pekerjaan ini.
4. Metodologi dan Rencana Kerja Terperinci – Deskripsi rinci mengenai metodologi, kegiatan, tugas, dan hasil kerja/keluaran yang diusulkan, yang menunjukkan bagaimana peserta tender akan menjamin kualitas dan mencapai tujuan proyek dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
5. Penilaian Risiko dan Langkah Mitigasi – Identifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek, beserta langkah-langkah mitigasi yang tepat.
6. Linimasa Pelaksanaan – Usulan linimasa yang mencakup kegiatan utama dan hasil kerja selama periode pelaksanaan proyek.
7. Dukungan Tambahan dan Ketergantungan – Identifikasi dukungan, sumber daya, informasi, atau masukan tambahan yang diperlukan dari pihak ketiga dan/atau WWF-ID untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek.
8. Usulan Pengaturan Kerja dengan WWF-ID – Deskripsi mengenai pengaturan kerja sama dan koordinasi yang diusulkan, termasuk—jika relevan—tata kelola dan manajemen proyek,

personel kunci, peran dan tanggung jawab, mekanisme komunikasi dan koordinasi, serta prosedur eskalasi masalah.

9. Kesetaraan, Keberagaman, Inklusi, dan Keselarasan Etis – Informasi mengenai komitmen organisasi terhadap kesetaraan, keberagaman, dan inklusi (EDI), serta prinsip-prinsip etis organisasi.

Harap diperhatikan: Proposal harus ditulis dalam bahasa Indonesia, disimpan dalam format PDF, dan proposal teknis tidak boleh melebihi sepuluh (10) halaman (tidak termasuk profil perusahaan dan rekam jejak yang relevan). Perlu dicatat bahwa kegagalan untuk mematuhi batasan jumlah halaman proposal teknis dapat mengakibatkan proposal tidak dipertimbangkan.

C. Proposal Keuangan

Anda wajib menyertakan rincian lengkap komponen biaya atau memberikan penjelasan mengenai metodologi yang digunakan untuk perhitungan biaya. Hal ini penting untuk memfasilitasi evaluasi kewajaran biaya.

Proposal keuangan dan formulir yang harus dikembalikan (*returnable forms*) tidak termasuk dalam batasan 10-halaman ini.

D. Dokumen Bisnis & Legal

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Terakhir (jika ada)
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak
6. Bukti kepemilikan rekening bank penyedia jasa

Poin-poin penting:

1. Kontrak

Harap diperhatikan bahwa ini adalah kontrak untuk jasa profesional dan bukan peluang hibah. Entitas yang tidak dapat menerima kontrak jasa profesional tidak diperkenankan mengajukan penawaran. Pekerjaan akan dilaksanakan berdasarkan Kontrak Standar WWF-ID sebagai berikut:

1. Kontrak Jasa
2. Kontrak Pengadaan Barang

Syarat dan ketentuan ini tidak dapat dinegosiasikan. Organisasi yang tidak dapat menerimanya sebagaimana telah disusun tidak diperkenankan mengajukan penawaran terkait peluang ini.

Jika WWF-ID tidak dapat melaksanakan kontrak dengan pemenang proses kompetitif ini, kami berhak memberikan kontrak kepada Calon Penyedia dengan peringkat tertinggi kedua.

XI. Pengajuan Dokumen Proposal

Ajukan proposal teknis dan finansial Anda dengan menggunakan templat yang tersedia pada Lampiran 1 di bawah ini ke: procurement.WWF@wwf.id. Mohon cantumkan subjek email sebagai berikut: “ **Nama Perusahaan/Firma/Institusi – RFP - WebGIS & Digital Monitoring Platform Development SoESIS**”.

Batas Waktu: Day, Date Month 2026, pukul 15.00 (GMT+7).

Segala pertanyaan terkait proses tender ini harus disampaikan oleh peserta tender melalui surel ke procurement.WWF@wwf.id. Jawaban atas pertanyaan tersebut (dengan identitas penanya disamarkan) akan dimuat di sini.

Dalam proses penyusunan dan pengajuan proposal, peserta tender bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa proposal telah dikirimkan ke alamat email yang dituju sebelum batas waktu yang ditentukan. **Proposal yang diterima setelah tanggal dan waktu tersebut akan ditolak**.

XII. Pengaturan Kelembagaan (*Institutional Arrangement*)

1. Setelah penandatanganan kontrak, penyedia jasa yang terpilih wajib menyelenggarakan koordinasi atau kick-off meeting dengan tim *SoESIS* Direktorat Forest & Wildlife WWF-ID sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Setelah meeting tersebut, penyedia jasa wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan (*implementation plan*) yang telah memperhatikan setiap perubahan atau penyesuaian yang disepakati (jika ada).
2. Penyedia jasa diharapkan membangun hubungan kerja yang erat, efektif, dan konstruktif dengan tim *SoESIS* Direktorat Forest & Wildlife WWF-ID, termasuk namun tidak terbatas pada Bapak Muhammad Ali Imron selaku Forest and Wildlife Director beserta tim. Perwakilan tersebut akan bertindak sebagai pengarah proyek dan berpartisipasi aktif selama pelaksanaan pekerjaan. Seluruh deliverables maupun permintaan perubahan (change requests) wajib memperoleh persetujuan dari tim SoESIS Direktorat Forest & Wildlife sebelum ditindaklanjuti.
3. WWF-ID mengharapkan tidak adanya perubahan terhadap personel yang diusulkan selama masa pelaksanaan proyek, kecuali dalam keadaan *force majeure*, mengingat setiap personel yang diusulkan telah berkomitmen untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek.
4. Sebagai bagian dari tata kelola pelaksanaan proyek, penyedia jasa wajib memastikan bahwa personel yang diusulkan, khususnya ***Team Leader***, menghadiri seluruh rapat koordinasi (dengan frekuensi yang akan disepakati bersama) dan/atau lokakarya yang diselenggarakan secara daring, luring, maupun *hybrid*. Selain penyampaian seluruh deliverables yang dipersyaratkan, penyedia jasa juga wajib menyampaikan laporan perkembangan proyek kepada WWF-ID dan pemangku kepentingan terkait (jika ada) secara mingguan melalui komunikasi resmi, yang sekurang-kurangnya memuat status pelaksanaan pekerjaan, risiko, kendala, serta capaian proyek.
5. Seluruh deliverables wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian Pengadaan (kontrak)** dan/atau rencana pelaksanaan pekerjaan (*implementation plan*) yang telah disepakati pada rapat koordinasi. Keahlian, kapasitas, dan komitmen penyedia jasa merupakan faktor penting untuk menghasilkan deliverables yang berkualitas tinggi, jelas, serta didukung oleh analisis berbasis bukti dan justifikasi yang memadai atas setiap rekomendasi yang disampaikan. WWF-ID akan melakukan penelaahan terhadap setiap deliverable yang disampaikan, dengan ketentuan bahwa penyedia jasa diberikan kesempatan untuk melakukan revisi paling banyak sebanyak **dua (2) kali**.
6. Penyedia jasa wajib berkoordinasi dengan tim IT WWF-ID terkait konfigurasi SSO Microsoft Entra ID, cloud, dan kebijakan keamanan informasi WWF-ID.

Lampiran 1 – Formulir Proposal Finansial

(*Formulir ini harus disampaikan hanya menggunakan kop surat/resmi milik Peserta Tender*)[3]

(*Peserta diminta untuk mengisi formulir ini, dan menandatanganinya, serta mengembalikannya sebagai bagian dari penawaran harga bersama dengan Lampiran 1: Formulir Proposal Teknis. Tidak diperkenankan mengubah format dan tidak diperkenankan penggantian format.*)[4]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerima sepenuhnya Syarat dan Ketentuan Umum WWF-ID, dan dengan ini mengajukan penawaran untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana tercantum di bawah ini sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan WWF-ID.

Nama Peserta:		
Nama Tender:		Tanggal:

Mata Uang: **IDR**					
No	**Deskripsi**	**Jumlah**	***UoM***	**Harga/Unit**	**Harga Sub-Total**
A	**Biaya Tenaga Ahli**				
1	*Project Manager*/*Team Leader*				
2	*GIS*/*Spatial Data Specialist*				
3	*Backend Developer*				
4	*Database Engineer*				
5	*UI*/*UX atau Frontend Developer*				
6	*Database Engineer*				
7	*Technical support*				
B	**Biaya Lainnya**				
1	Storage/media penyimpanan untuk pengembangan & deployment (tidak termasuk *cloud production*)				
2	Dokumentasi teknis & user manual				
3	Pelatihan & transfer pengetahuan (*Segala akomodasi dan transportasi (jika ada) untuk sesi pelatihan & transfer pengetahuan akan menjadi tanggungan WWF-ID*)				
4	Pengujian keamanan (DAST/penetration test)				

5	Masa garansi & pemeliharaan 3 bulan				
	Jika ada Biaya Lainnya, mohon dijelaskan …				
	Jika ada Biaya Lainnya, mohon dijelaskan …				
	Jika ada Biaya Lainnya, mohon dijelaskan …				
				Total	

[Nama Perusahaan]

[tanda tangan]
Nama:
Jabatan:
Waktu dan tanggal: